

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №4
Выполнение циклических программ
Вариант 6402

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверила:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна,

Преподаватель практики.

Содержание

ЗАДАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4
1. ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ	4
2. ФУНКЦИЯ ПРОГРАММЫ	6
3. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ВЫЧИСЛЯЕТ ВЫРАЖЕНИЕ	7
4. ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	7
5. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
6. ТРАССИРОВКА	8
ВЫВОД	9

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

1D6: + 0200		1E4: 0740		1F2: 0E1D		6BB: 0030
1D7: EE1A		1E5: 6E0C		-----		
1D8: AE18		1E6: EE0B		6AF: AC01		
1D9: 0700		1E7: AE07		6B0: F203		
1DA: 0C00		1E8: 0700		6B1: 7E08		
1DB: D6AF		1E9: 0C00		6B2: F004		
1DC: 0800		1EA: D6AF		6B3: F803		
1DD: 0700		1EB: 0800		6B4: 0500		
1DE: 6E13		1EC: 6E05		6B5: 4E05		
1DF: EE12		1ED: EE04		6B6: CE01		
1E0: AE0F		1EE: 0100		6B7: AE02		
1E1: 0C00		1EF: ZZZZ		6B8: EC01		
1E2: D6AF		1F0: YYYX		6B9: 0A00		
1E3: 0800		1F1: XXXX		6BA: 0E1B		

Основные этапы выполнения

1. Текст исходной программы

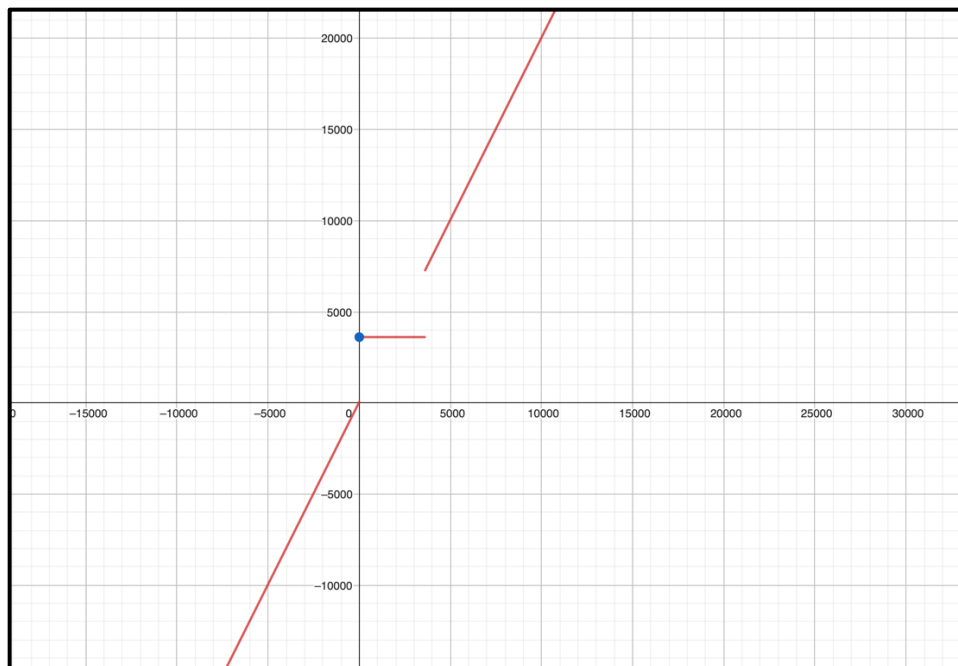
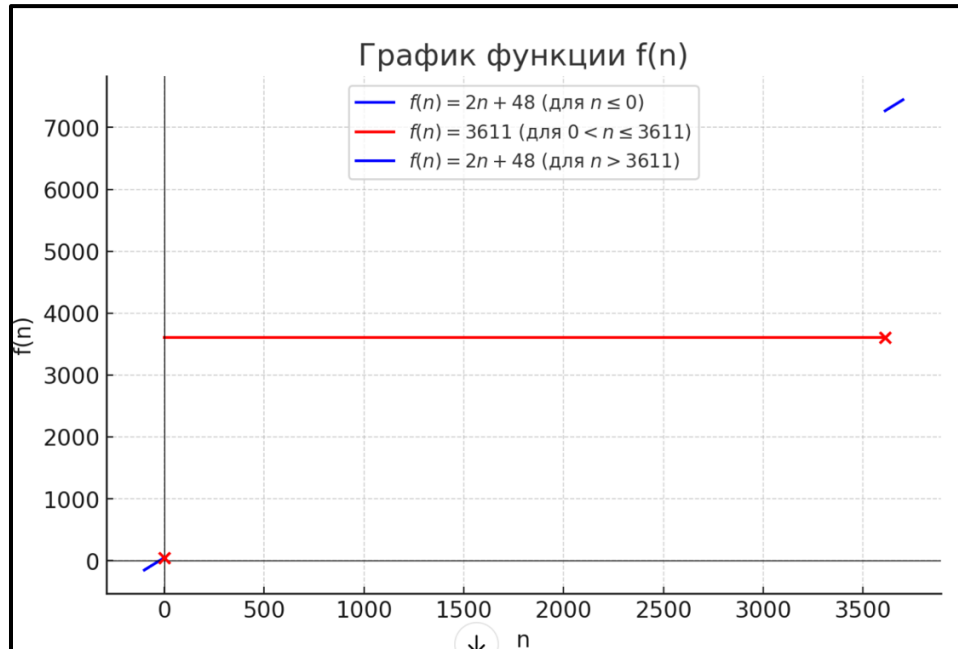
Адрес	Код команды	Мнемоника	Описание
1D6	0200	CLA	Очистка аккумулятора
1D7	EE1A	ST IP + 26	Сохранить значение AC в ячейку $1D7 + 1 + 26 = 1F2$ (прямая относит. адрес.)
1D8	AE18	LD IP + 24	Загрузить в AC значение из ячейки $1D8 + 1 + 24 = 1F1$ (прямая относит. адрес.) Положили X
1D9	0700	INC	Инкремент $AC + 1 \rightarrow AC$ $X + 1$
1DA	0C00	PUSH	Положили содержимое аккумулятора на вершущку стека $AC \rightarrow -(SP)$
1DB	D6AF	CALL 6AF	Вызов подпрограммы $SP - 1 \rightarrow SP$ $IP \rightarrow SP$ $6AF \rightarrow IP$
1DC	0800	POP	Вернули результат со стека $(SP)+ \rightarrow AC$
1DD	0700	INC	Инкремент $AC + 1 \rightarrow AC$ $F(X + 1) + 1$
1DE	6E13	SUB IP + 19 SUB 1F2	Вычитание $AC - M(1F2) \rightarrow AC$ $F(X + 1) + 1 - R$
1DF	EE12	ST IP + 18 ST 1F2	Сохранить значение AC в ячейку $1DF + 1 + 18 = 1F2$ (прямая относит. адрес.)
1E0	AE0F	LD IP + 15 LD 1F0	Загрузить в AC значение из ячейки $1E0 + 1 + 15 = 1F0$ (прямая относит. адрес.) Положили Y
1E1	0C00	PUSH	Положили содержимое аккумулятора на вершущку стека $AC \rightarrow -(SP)$
1E2	D6AF	CALL 6AF	Вызов подпрограммы $SP - 1 \rightarrow SP$ $IP \rightarrow SP$ $6AF \rightarrow IP$
1E3	0800	POP	Вернули результат со стека $(SP)+ \rightarrow AC$
1E4	0740	DEC	Декремент $AC - 1 \rightarrow AC$ $F(Y) - 1$
1E5	6E0C	SUB IP + 12 SUB 1F2	Вычитание $AC - M(1F2) \rightarrow AC$ $F(Y) - 1 - F(X + 1) + 1$
1E6	EE0B	ST IP + 11 ST 1F2	Сохранить значение AC в ячейку $1E6 + 1 + 11 = 1F2$ (прямая относит. адрес.)
1E7	AE07	LD IP + 7 LD 1EF	Загрузить в AC значение из ячейки $1E7 + 1 + 7 = 1EF$ (прямая относит. адрес.) Положили Z
1E8	0700	INC	Инкремент $AC + 1 \rightarrow AC$ $Z + 1$
1E9	0C00	PUSH	Положили содержимое аккумулятора на вершущку стека $AC \rightarrow -(SP)$

1EA	D6AF	CALL 6AF	Вызов подпрограммы $SP - 1 \rightarrow SP$ $IP \rightarrow SP$ $6AF \rightarrow IP$
1EB	0800	POP	Вернули результат со стека $(SP)+ \rightarrow AC$
1EC	6E05	SUB IP + 5 SUB 1F2	Вычитание $AC - M(1F2) \rightarrow AC$ $F(Z + 1) - F(Y) - 1 - F(X + 1) + 1$
1ED	EE04	ST IP + 4 ST 1F2	Сохранить значение AC в ячейку $1ED + 1 + 4 = 1F2$ (прямая относит. адрес.)
1EE	0100	HLT	Остановка
1EF	ZZZZ	Z	Число
1F0	YYYY	Y	Число
1F1	XXXX	X	Число
1F2	0E1D	R	Результат
<i>Подпрограмма</i>			
6AF	AC01	LD SP + 1	Загрузка числа из стека $M(SP + 1) \rightarrow AC$
6B0	F203	BMI	Если $N == 1$, то $IP + 3$
6B1	7E08	CMP IP + 8	Сравниваем NUM с M(6BA) $NUM - 3611$
6B2	F004	BEQ	Если $Z == 1$, то $IP + 4$
6B3	F803	BLT	Если $N \oplus V = 1$, то $IP + 3$
6B4	0500	ASL	Арифметический сдвиг влево $AC_{15} \rightarrow C, 0 \rightarrow AC_0$ $NUM + NUM = 2NUM$
6B5	4E05	ADD IP + 5	Сложение $2NUM + 48 \rightarrow AC$
6B6	CE01	JUMP IP + 1	Переход в $IP + 1$ (6B8)
6B7	AE02	LD IP + 2	Загрузить в AC значение из ячейки $6B7 + 1 + 2 = 6BA$ (прямая относит. адрес.) Return 3611
6B8	EC01	ST SP + 1	Возвращение преобразованного числа на вершину стека $AC \rightarrow (SP + 1)$
6B9	0A00	RET	Выход из подпрограммы
6BA	0E1B	A	Константа для сравнения
6BB	0030	B	Константа для сложения

2. Функция программы

$$\blacksquare R = F(Z + 1) - F(Y) - F(X + 1)$$

$$f(n) = \begin{cases} 2n + 48, & n \leq 0 \cup n > 3611 \\ 3611, & n \in (0; 3611] \end{cases}$$



3. Основная программа вычисляет выражение

$$\blacksquare R = F(Z + 1) - F(Y) - F(X + 1)$$

4. Область представления

$$\blacksquare Z, Y, X - 16\text{-ричные знаковые числа}$$

5. Область определения

$$\blacksquare A = 0E1B_{16} = 3611_{10} \text{ (константа)}$$

$$\blacksquare B = 0030_{16} = 48_{10} \text{ (константа)}$$

При значении n в промежутке $n \in (0; 3611]$, функция вернёт 3611. То есть при вводе любого значения из этого промежутка не произойдет переполнения. При значении $x=0$ функция вернет 48. Аналогично, переполнения не будет

В остальных случаях, а именно $n < 0 \cup n > 3611$ она вернёт $2n + 48$. Найдем ОДЗ для аргумента функции в этом случае:

$$\begin{aligned} -2^{15} &\leq 3(2n+48) \leq 2^{15}-1 \\ -10\,922 &\leq 2n+48 \leq 10\,922 \\ -10\,970 &\leq 2n \leq 10\,874 \\ -5\,485 &\leq n \leq 5\,437 \end{aligned}$$

Найдем ОДЗ для Z, Y, X

$$\begin{aligned} -5\,485 &\leq Z \leq 5\,437 \\ -5\,485 &\leq Y \leq 5\,437 \\ -5\,485 &\leq X \leq 5\,436 \end{aligned}$$

6. Трассировка

X = -1900 = F894

Y = 3612 = 0E1C

Z = 17 = 0011

R = 91 = 005B – Результат не совпадает - -7409 = E30F

Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адрес	Новый код
1D6	0200	1D6	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100		
1D6	0200	1D7	0200	1D6	0200	000	01D6	0000	004	0100		
1D7	EE1A	1D8	EE1A	1F2	0000	000	001A	0000	004	0100	1F2	0000
1D8	AE18	1D9	AE18	1F1	F894	000	0018	F894	008	1000		
1D9	0700	1DA	0700	1D9	0700	000	01D9	F895	008	1000		
1DA	0C00	1DB	0C00	7FF	F895	7FF	01DA	F895	008	1000	7FF	F895
1DB	D6AF	6AF	D6AF	7FE	01DC	7FE	D6AF	F895	008	1000	7FE	01DC
6AF	AC01	6B0	AC01	7FF	F895	7FE	0001	F895	008	1000		
6B0	F203	6B4	F203	6B0	F203	7FE	0003	F895	008	1000		
6B4	0500	6B5	0500	6B4	F895	7FE	06B4	F12A	009	1001		
6B5	4E05	6B6	4E05	6BB	0030	7FE	0005	F15A	008	1000		
6B6	CE01	6B8	CE01	6B6	06B8	7FE	0001	F15A	008	1000		
6B8	EC01	6B9	EC01	7FF	F15A	7FE	0001	F15A	008	1000	7FF	F15A
6B9	0A00	1DC	0A00	7FE	01DC	7FF	06B9	F15A	008	1000		
1DC	0800	1DD	0800	7FF	F15A	000	01DC	F15A	008	1000		
1DD	0700	1DE	0700	1DD	0700	000	01DD	F15B	008	1000		
1DE	6E13	1DF	6E13	1F2	0000	000	0013	F15B	009	1001		
1DF	EE12	1E0	EE12	1F2	F15B	000	0012	F15B	009	1001	1F2	F15B
1E0	AE0F	1E1	AE0F	1F0	0E1C	000	000F	0E1C	001	0001		
1E1	0C00	1E2	0C00	7FF	0E1C	7FF	01E1	0E1C	001	0001	7FF	0E1C
1E2	D6AF	6AF	D6AF	7FE	01E3	7FE	D6AF	0E1C	001	0001	7FE	01E3
6AF	AC01	6B0	AC01	7FF	0E1C	7FE	0001	0E1C	001	0001		
6B0	F203	6B1	F203	6B0	F203	7FE	06B0	0E1C	001	0001		
6B1	7E08	6B2	7E08	6BA	0E1B	7FE	0008	0E1C	001	0001		
6B2	F004	6B3	F004	6B2	F004	7FE	06B2	0E1C	001	0001		
6B3	F803	6B4	F803	6B3	F803	7FE	06B3	0E1C	001	0001		
6B4	0500	6B5	0500	6B4	0E1C	7FE	06B4	1C38	000	0000		
6B5	4E05	6B6	4E05	6BB	0030	7FE	0005	1C68	000	0000		
6B6	CE01	6B8	CE01	6B6	06B8	7FE	0001	1C68	000	0000		
6B8	EC01	6B9	EC01	7FF	1C68	7FE	0001	1C68	000	0000	7FF	1C68
6B9	0A00	1E3	0A00	7FE	01E3	7FF	06B9	1C68	000	0000		
1E3	0800	1E4	0800	7FF	1C68	000	01E3	1C68	000	0000		
1E4	0740	1E5	0740	1E4	0740	000	01E4	1C67	001	0001		
1E5	6E0C	1E6	6E0C	1F2	F15B	000	000C	2B0C	000	0000		
1E6	EE0B	1E7	EE0B	1F2	2B0C	000	000B	2B0C	000	0000	1F2	2B0C
1E7	AE07	1E8	AE07	1EF	0011	000	0007	0011	000	0000		
1E8	0700	1E9	0700	1E8	0700	000	01E8	0012	000	0000		
1E9	0C00	1EA	0C00	7FF	0012	7FF	01E9	0012	000	0000	7FF	0012
1EA	D6AF	6AF	D6AF	7FE	01EB	7FE	D6AF	0012	000	0000	7FE	01EB
6AF	AC01	6B0	AC01	7FF	0012	7FE	0001	0012	000	0000		
6B0	F203	6B1	F203	6B0	F203	7FE	06B0	0012	000	0000		
6B1	7E08	6B2	7E08	6BA	0E1B	7FE	0008	0012	008	1000		
6B2	F004	6B3	F004	6B2	F004	7FE	06B2	0012	008	1000		
6B3	F803	6B7	F803	6B3	F803	7FE	0003	0012	008	1000		
6B7	AE02	6B8	AE02	6BA	0E1B	7FE	0002	0E1B	000	0000		
6B8	EC01	6B9	EC01	7FF	0E1B	7FE	0001	0E1B	000	0000	7FF	0E1B
6B9	0A00	1EB	0A00	7FE	01EB	7FF	06B9	0E1B	000	0000		
1EB	0800	1EC	0800	7FF	0E1B	000	01EB	0E1B	000	0000		
1EC	6E05	1ED	6E05	1F2	2B0C	000	0005	E30F	008	1000		
1ED	EE04	1EE	EE04	1F2	E30F	000	0004	E30F	008	1000	1F2	E30F
1EE	0100	1EF	0100	1EE	0100	000	01EE	E30F	008	1000		

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ОПД позволило мне более углубленно изучить БЭВМ. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась работать с подпрограммами. Приобретённый опыт поможет мне при изучении последующих тем по предмету ОПД.

